

TD IDO

Conception d'un écosystème pour un cas d'agriculture urbaine

Éléments de correction UC1 et UC2

Thierry DESPRATS



UC1 : Pilotage de l'arrosage

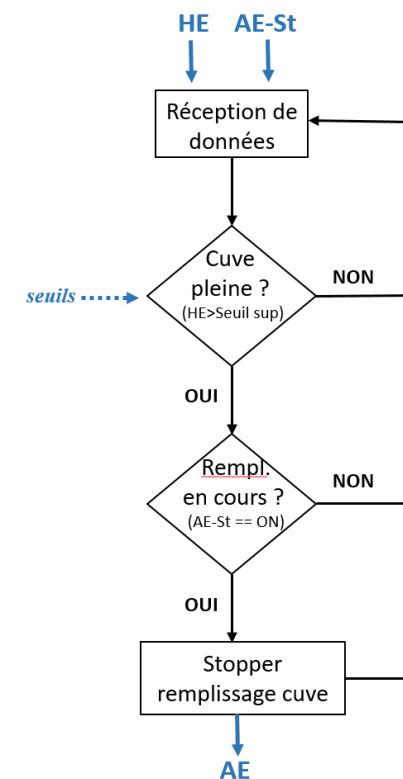
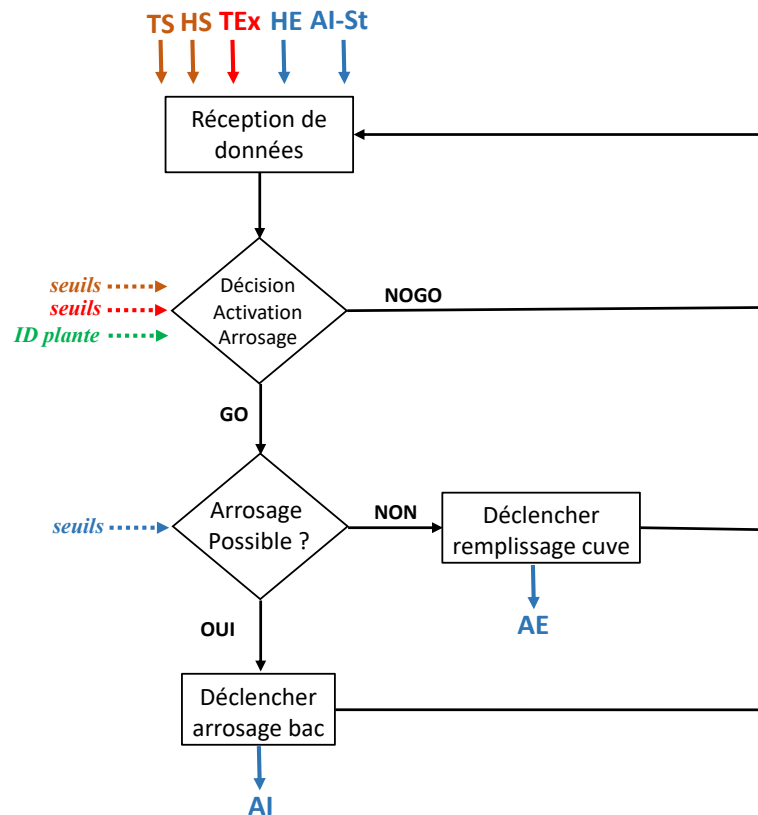
- 1/ Identification des (principales) sources de données
 - Capteurs internes à chaque bac de terre
 - Humidité du sol (**HS**)
→ pourcentage volumétrique d'eau contenue dans le sol
 - Température du sol (**TS**)
→ en degré Celsius
 - Capteurs extérieurs, un seul par toit (ou zone selon l'échelle)
 - Température de l'air (**TEx**)
→ en degré Celsius
 - Luminosité (**LEx**)
→ lumière absorbée
 - Humidité de l'air (**HA**)
→ pourcentage volumétrique d'eau contenue dans l'air
 - Module de détection de pluie (**PI**)
→ booléen
 - Capteur lié à une cuve
 - Hauteur d'eau (**HE**)
→ niveau de remplissage par mesure de la hauteur d'eau

UC1 : Pilotage de l'arrosage

- 2/ Identification des (principales) cibles de commandes
 - Actionneurs internes à chaque bac de terre
 - Dispositif d'arrosage intégré (par exemple via une électrovanne)(AI)
→ Déclenchement ou arrêt arrosage (ex: START, STOP)
 - Actionneur lié à une cuve
 - Dispositif d'arrivée d'eau pour remplissage (AE)
→ Déclenchement ou arrêt remplissage de la cuve
- Remarque :
 - Rajouter une information de l'état (*status*) de chaque actionneur, possiblement produite par celui-ci.
Ici : AI-St et AE-St avec comme valeurs possibles : ON/OFF

UC1 : Pilotage de l'arrosage

- 3/ Éléments de modélisation de la conception
 - Algorithmes généraux du service de gestion de l'arrosage

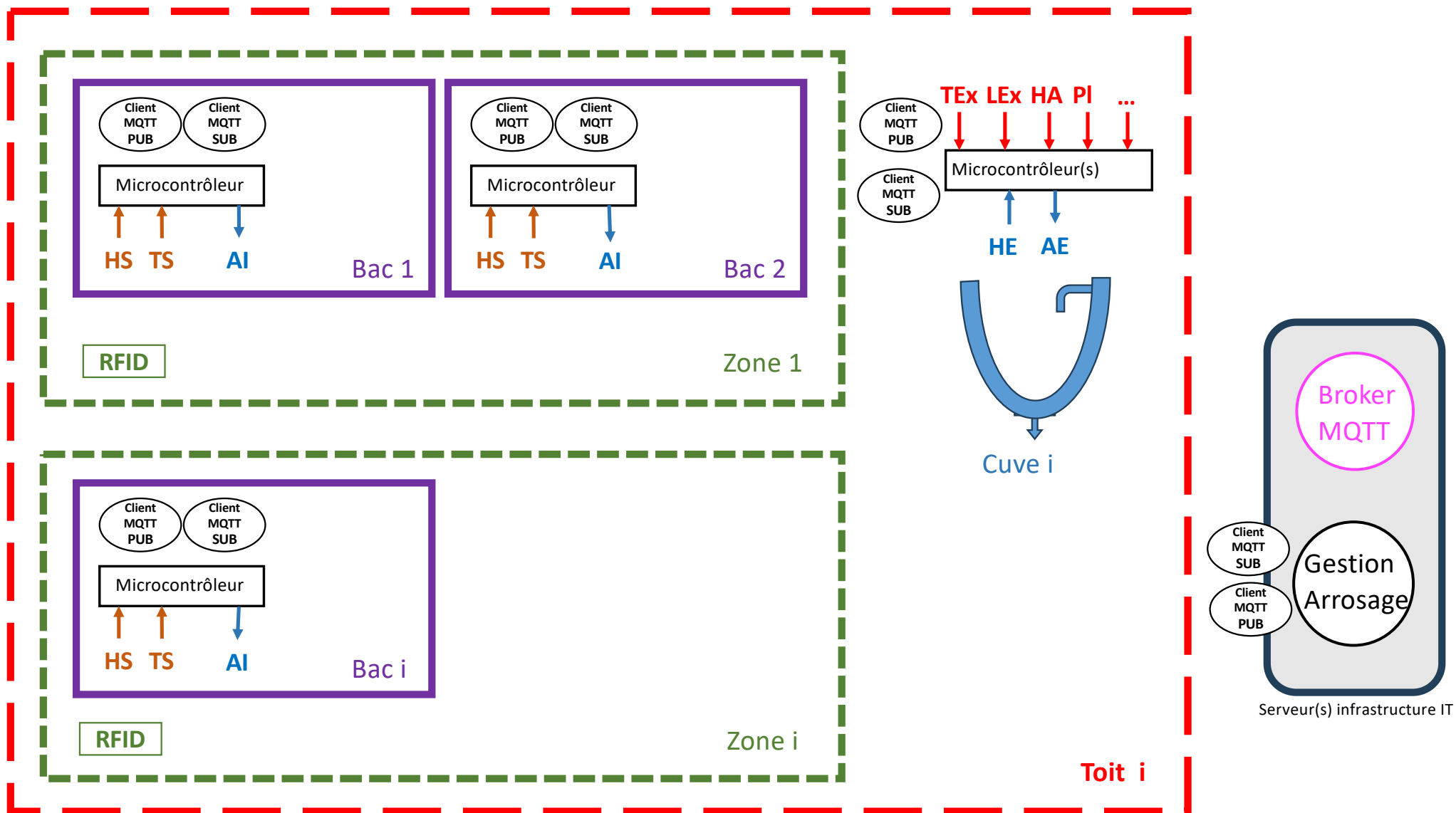


UC1 : Pilotage de l'arrosage

- 4/ Architecture générale

- Légende du schéma général page suivante

- Une flèche entrante sur un microcontrôleur représente une source de donnée émanant d'un capteur connecté sur un de ses ports. Il peut s'agir d'un signal numérique ou analogique par exemple.
 - Une flèche sortante d'un microcontrôleur représente un signal porteur d'une télécommande vers l'actionneur connecté à un de ses ports.
 - Les acronymes associés aux flèches font référence aux sources de données et cibles d'actions identifiées préalablement aux questions 1/ et 2/.
 - Dans la symbolique d'un microcontrôleur sont sous-entendus le(s) processus s'y exécutant.
 - Les ovales indiquent un rôle de producteur (client MQTT PUB) ou un rôle d'abonné consommateur (client MQTT SUB), rôle associé à chaque processus. (Q. 6/)
 - Un cercle représente un service (processus) s'exécutant sur un ordinateur.
 - Des éléments physiques et organisationnels sont également symbolisés (bac, zone, toit, cuve...)



UC1 : Pilotage de l'arrosage

- 5/ Patrons de nommage des topics MQTT

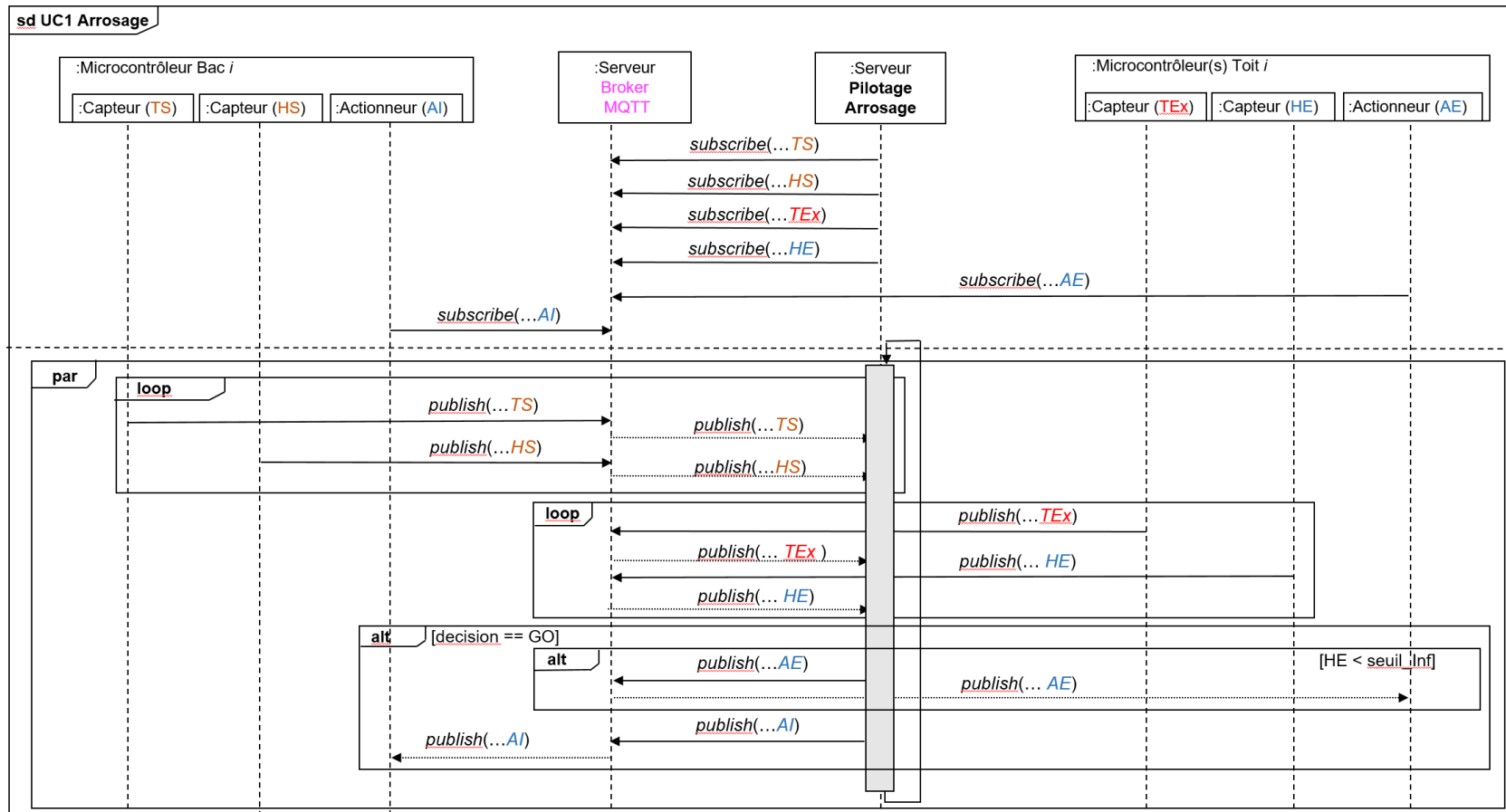
{MyEse} / {UnSite} / {UnToit} / {UneZone} / {UnBac} / {UneDonnéeCaptée}
{MyEse} / {UnSite} / {UnToit} / {UneZone} / {UnBac} / {UneCommandeCiblée}
{MyEse} / {UnSite} / {UnToit} / {UneZone} / {UnBac} / {UnEtatRessource}
{MyEse} / {UnSite} / {UnToit} / {UneDonnéeCaptée}
{MyEse} / {UnSite} / {UnToit} / {UneCommandeCiblée}
{MyEse} / {UnSite} / {UnToit} / {UnEtatRessource}

Exemples d'instances de topics :

UT/ToulouseRangueil/BatU6/Zone1/Bac4/TemperatureSol1	// TS
UT/ToulouseRangueil/BatU6/Zone1/Bac2/ArrosageIntege1	// AI
UT/ToulouseRangueil/BatU6/LuminositeExt1	// LEx
UT/ToulouseRangueil/BatU6/ArriveeEauCuve1	// AE
UT/ToulouseRangueil/BatU6/EtatArriveeEauCuve1	// AE-St

UC1 : Pilotage de l'arrosage

- 6/ Éléments complémentaires : Diagramme de séquence



UC1 : Pilotage de l'arrosage

- 6/ Éléments complémentaires
 - Extraits algorithme général du service de gestion de l'arrosage

```
...
subscribe("UT/ToulouseRangueil/BatU6/Zone1/Bac4/TemperatureSol1");
subscribe("UT/ToulouseRangueil/BatU6/Zone1/Bac4/HumiditeSol1« );
...
while(1)
{
    messageReceive(topic, content);
    ...
    switch(topic)
    { case "UT/ToulouseRangueil/BatU6/Zone1/Bac4/TemperatureSol1" : currentTS = content; break;
      case "UT/ToulouseRangueil/BatU6/Zone1/Bac4/HumiditeSol1" :   currentHS = content; break;
      case "UT3ToulouseRangueil/BatU6/TemperatureExt1" :           currentTE = content; break;
      ...
    }
    takeDecision(currentHS, currentTS, currentTE,...,seuilHS, seuilTS, seuilTE...);
}

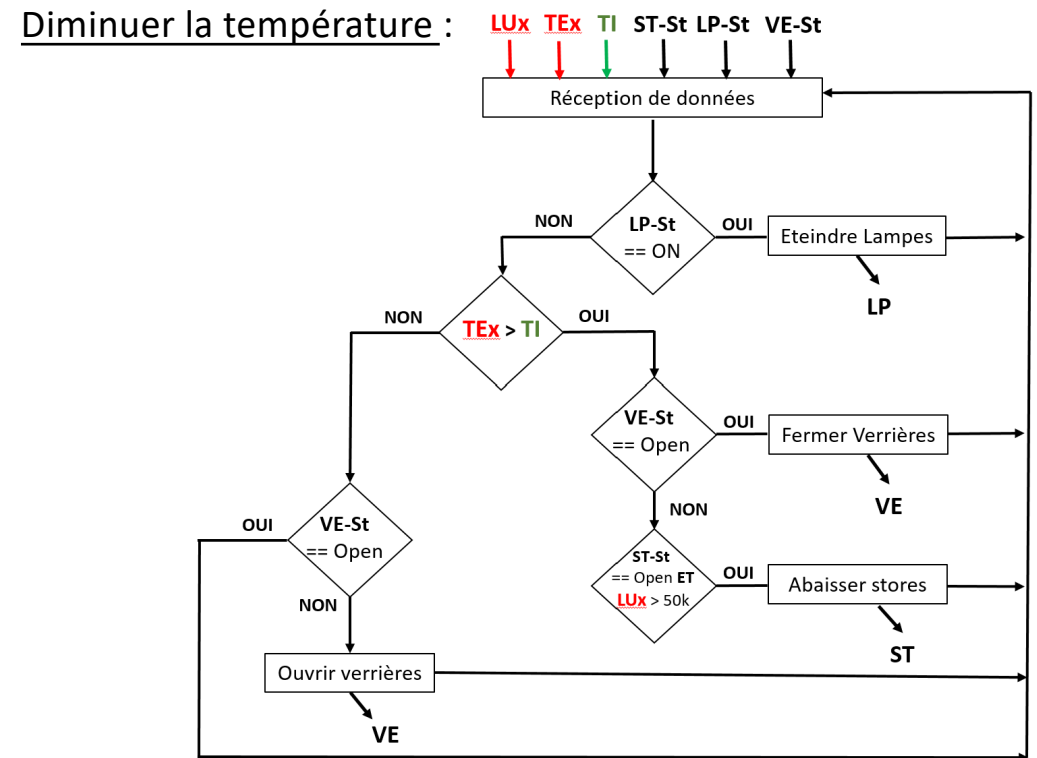
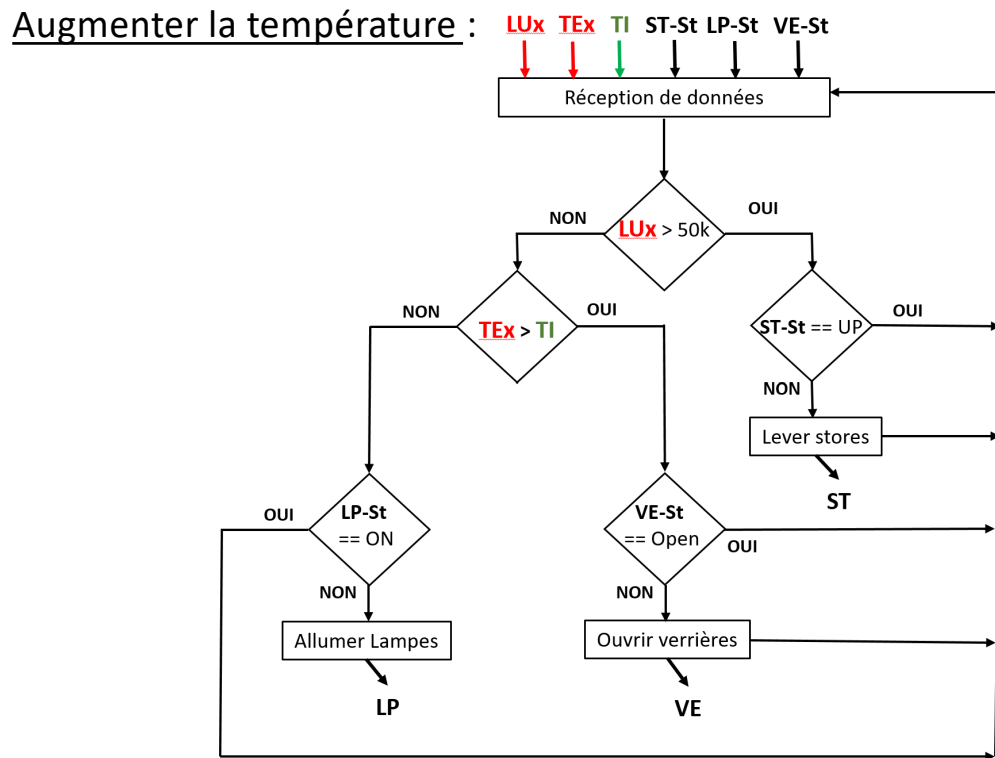
void takeDecision(currentHS, currentTS, currentTE,...,seuilHS, seuilTS, seuilTE...)
{ ...
  // Evaluate situation and take GO/NOGO décision
  ...
  if(GO && ArrosagePossible ) publish("UT/ToulouseRangueil/BatU6/Zone1/Bac2/ArrosageIntegre1","START" );
  ...
}
```

UC2 : Ajustement température serre *i*

- 1/ Identification des nouvelles sources de données
 - Capteur interne à chaque serre
 - Température intérieure de la serre (TI)
→ en degré Celsius
- 2/ Identification des cibles de commandes
 - Actionneurs internes à chaque serre *i*
 - Dispositif de pilotage des stores (ST)
→ déclenchement d'ouverture et de fermeture des stores (LEVER, BAISSER)
 - Dispositifs de pilotage des verrières mobiles (VE)
→ déclenchement d'ouverture et de fermeture des verrières (OUVRIR, FERMER)
 - Dispositif de contrôle des lampes chauffantes (LP)
→ déclenchement du démarrage ou de l'arrêt des lampes chauffantes (START, STOP)
 - Informations d'état associées aux ressources contrôlables
 - ST-St (UP ou DOWN), VE-St (OPEN ou CLOSED), LP-St (ON ou OFF)

UC2 : Ajustement température serre *i*

- 3/Eléments de modélisation de la conception
 - Algorithmes généraux d'ajustement automatisé de la température intérieure
 - 3 possibilités : ne rien changer, augmenter ou diminuer la température
 - 3 leviers : les stores, les verrières et les lampes chauffantes



UC2 : Ajustement température serre *i*

- 4/ Architecture générale
 - schéma général page suivante analogue à celui de UC1 quant à son interprétation
- 5/ Patrons de nommage des topics MQTT
 - Patron identique. Une serre est une zone. Le schéma de nommage reste compatible

